راهنمای اجرای دستی بررسی آسماری

مسیر بازتولید نقشه‌ها و تکمیل لایه‌های باقی‌مانده

آنچه از پیام‌ها و فایل‌ها مشخص شد

هفت ویس و هفت عکس نمونه بررسی شد. متن ویس‌ها با تبدیل گفتار تلگرام خوانده شد؛ در چند واژه فنی، متن تبدیل‌شده دقیق نبود. منظور ویس آخر به قرینه توضیح «فاصله»، احتمالاً Euclidean Distance است. عکس‌ها در چند مرحله از Line Density و Point Density استفاده می‌کنند. این دو مسیر را باید جدا نگه داشت و پیش از نهایی‌کردن معیارها با مدرس تطبیق داد.

موضوع	نتیجه بررسی
روش اجرا	ابزارهای آماده GIS و توضیح قابل بازتولید؛ اسکریپت اختصاصی تحلیل لازم نیست
داده جدید	۳۱ پلیگون لیتولوژی و ۱۷ عارضه گسل در ZIP وجود دارد
مرز	Cadr یک خط باز است؛ مرز تحلیل از Dissolve لیتولوژی ساخته شد
گزارش	کنار نقشه‌ها باید متن روش، تفسیر، مأخذ داده و منابع باشد
کمبود داده	آبراهه، خطواره و تقاطع خطواره کنترل‌شده در ZIP نیست
وضعیت تحویل	چهار معیار بازسازی شده؛ نسخه هفت‌معیاره کامل نشده است

تفاوت محیط اجرا با نمونه‌ها

بازسازی فعلی با ابزارهای استاندارد QGIS نسخه ۳٫۴۰٫۶ و GDAL انجام شده است. مدل گرافیکی به‌صورت خودکار با موتور qgis_process اجرا شد؛ اجرای کلیک‌به‌کلیک در ArcGIS انجام نشده است. فایل model3، پروژه qgz، رسترها و راهنمای زیر برای تکرار کار در محیط گرافیکی آماده‌اند. این توضیح مانع از آن می‌شود که روش یا نرم‌افزاری به کار نسبت داده شود که واقعاً استفاده نشده است.

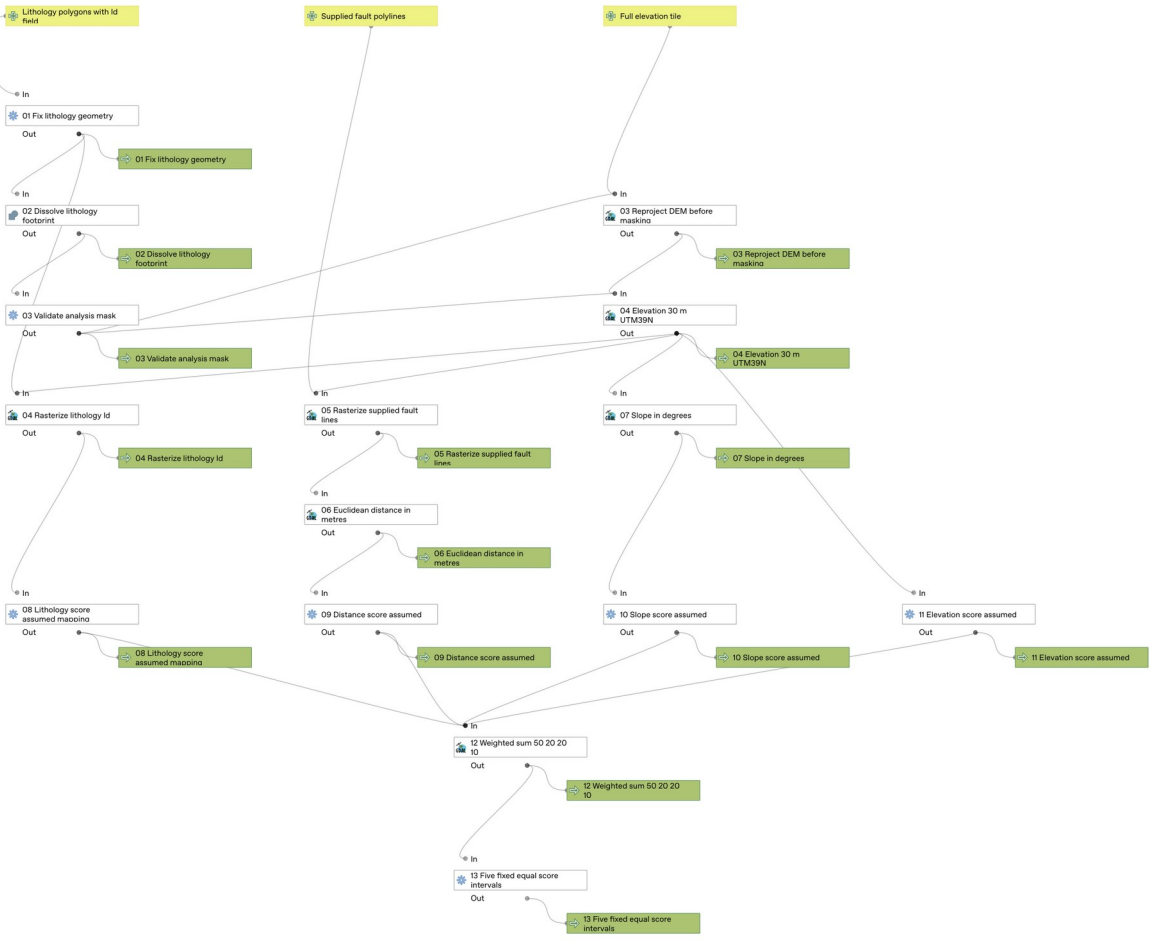
داده‌های مبنا، جدول امتیاز و تنظیمات مدل قابل مشاهده‌اند. در بسته تحویل، فایل Python یا الگوریتم اختصاصی برای تحلیل وجود ندارد. برای استفاده از مدل باید ورودی‌ها را انتخاب و محل ذخیره خروجی‌ها را مشخص کرد.

بازکردن پروژه و مدل گرافیکی در QGIS

۱. بسته را کامل از حالت فشرده خارج کنید. پوشه‌ها را جابه‌جا نکنید. فایل Asmari_Revised.qgz را در QGIS باز کنید. نقشه چهارمعیاره و لایه‌های پایه در پنل Layers دیده می‌شوند. برای دیدن سایر نقشه‌ها، نمایش لایه مربوط را روشن کنید.

۲. از منوی Processing وارد Model Designer شوید. گزینه Open Model را بزنید و فایل model/Asmari_four_factor.model3 را انتخاب کنید. اجزای سفید، ابزارهای پردازش و اجزای سبز، خروجی‌ها هستند. با دوبار کلیک روی هر ابزار، تنظیمات آن دیده می‌شود.

۳. برای بازاجرا، Run Model را بزنید. ورودی LITH را به data/base/Litologh.shp، ورودی FAULT را به data/base/Fault.shp و ورودی DEM را به data/base/N31E049.hgt متصل کنید. برای خروجی‌های لازم مسیر فایل تعیین کنید. ورودی‌ها و خروجی‌ها را در یک پوشه جدید نگه دارید تا نسخه فعلی حفظ شود.



شکل راهنما. ساختار واقعی مدل قابل بازکردن در QGIS. نمایش کامل با بزرگنمایی در Model Designer خواناتر است.

پس از اجرا، فقط پیام موفقیت را بررسی نکنید. لایه ارتفاع، شیب و شاخص باید پوشش معتبر داشته باشند. در اجرای بررسی‌شده این بسته، شاخص ۲۵۵۲۸۴ سلول معتبر دارد و بازه آن تقریباً ۱٫۲ تا ۴٫۹ است.

اجرای دستی همین مراحل در QGIS

برای اجرای مرحله‌به‌مرحله می‌توان نام هر ابزار را در Processing Toolbox جست‌وجو کرد. این جدول همان ترتیب مدل را به زبان ساده نشان می‌دهد. تنظیمات کامل هر ابزار در مدل ذخیره شده است.

مرحله	ابزار	تنظیم اصلی
کنترل لیتولوژی	Fix geometries	ورودی Litologh؛ حفظ کد Id
ساخت مرز	Dissolve سپس Fix geometries	ادغام همه پلیگون‌ها بدون فیلد گروه‌بندی
انتقال DEM	Warp reproject	EPSG:32639؛ سلول ۳۰ متر؛ Bilinear؛ گستره مرز تحلیل
برش ارتفاع	Clip raster by mask layer	مدل منتقل‌شده و مرز پلیگونی؛ NoData برابر ۹۹۹۹-
رستر لیتولوژی	Rasterize vector to raster	فیلد Id؛ سلول ۳۰؛ گستره دقیق رستر ارتفاع
رستر گسل	Rasterize vector to raster	مقدار خطوط ۱؛ زمینه صفر؛ همان شبکه
فاصله گسل	Proximity raster distance	Target value برابر ۱؛ واحد فاصله Georeferenced
شیب	Slope	ورودی ارتفاع؛ خروجی درجه؛ نسبت واحدها ۱
امتیاز معیارها	Reclassify by table	جدول‌های گزارش؛ مرز بازه min < value <= max
تلفیق	Raster Calculator	رابطه جمع وزنی زیر و خروجی Float32
طبقات خروجی	Reclassify by table	مرزهای ۱٫۸، ۲٫۶، ۳٫۴ و ۴٫۲

$$I = 0.50\,L + 0.20\,F + 0.20\,S + 0.10\,E$$

در محاسبه فاصله، سلول‌های صفرِ زمینه نباید هدف فاصله باشند. در این مدل فقط مقدار ۱ هدف است. در استانداردسازی نیز NoData نباید به امتیاز پایین تبدیل شود؛ خارج مرز باید خارج تحلیل بماند.

نام سازندها در فیلد Id ذخیره نشده است. پیش از تغییر جدول لیتولوژی، نگاشت کدها با نقشه ارسالی کنترل شود. در محیط‌های دیگر، نام ابزار یا جای منو ممکن است کمی متفاوت باشد؛ تنظیم علمی مرحله باید یکسان بماند.

مسیر معادل برای اجرای دستی در ArcGIS

این مسیر راهنمای بازتولید است و به معنی اجرای قبلی پروژه در ArcGIS نیست. ابتدا لایه‌های Shapefile و مدل ارتفاعی را اضافه کنید. در ArcMap ابزارها عمدتاً در ArcToolbox و در ArcGIS Pro در Geoprocessing جست‌وجو می‌شوند. ابزارهای تحلیل رستری ممکن است به مجوز Spatial Analyst نیاز داشته باشند.

کار	ابزار معادل	نکته اجرایی
کنترل هندسه	Check Geometry و Repair Geometry	روی یک کپی از داده کار کنید
مرز تحلیل	Dissolve	ورودی پلیگون لیتولوژی، بدون فیلد
انتقال ارتفاع	Project Raster	UTM 39N؛ سلول ۳۰ متر؛ Bilinear
برش	Extract by Mask	ورودی ارتفاع منتقل‌شده و مرز Dissolve
شیب	Slope	Output measurement برابر Degree؛ Z factor برابر ۱
رستر لیتولوژی	Polygon to Raster	Value field برابر Id؛ Snap Raster برابر ارتفاع
فاصله از گسل	Euclidean Distance	Source برابر Fault؛ خروجی متر در دستگاه مختصات متری
امتیازدهی	Reclassify	جدول‌های گزارش و حفاظت از NoData
تلفیق	Raster Calculator	وزن‌های چهارمعیاره گزارش
طبقه‌بندی نتیجه	Reclassify	همان مرزهای ثابت گزارش
خروجی نقشه	Layout و Export	راهنما، مقیاس، جهت شمال، واحد و مأخذ داده

در Environment Settings برای همه مراحل، Output Coordinate System را روی EPSG:32639، Cell Size را ۳۰، Snap Raster را روی رستر ارتفاع و Mask را روی مرز تحلیل قرار دهید. این تنظیم‌ها از اختلاف مبدأ و اندازه سلول جلوگیری می‌کنند.

در نسخه‌های جدید ArcGIS، Esri ابزار Euclidean Distance را قدیمی معرفی کرده و Distance Accumulation را پیشنهاد می‌کند [۸]. برای تطبیق با تمرین‌های ArcMap می‌توان همان ابزار آشنا را به کار برد. اگر از ابزار جدید استفاده شود، تنظیم فاصله مستقیم باید کنترل شود.

تکمیل آبراهه و خطواره با ترسیم دستی

آبراهه

از یک نقشه توپوگرافی یا تصویر مناسب با ژئورفرنس کنترل‌شده استفاده کنید. یک لایه Polyline در UTM 39N بسازید، ویرایش را شروع کنید و مسیر آبراهه‌های قابل تشخیص را ترسیم کنید. خطوط باید با الگوی دره‌ها سازگار باشند و عارضه نامشخص به‌صورت حدسی تکمیل نشود. منبع، مقیاس ترسیم و تاریخ تفسیر ثبت شود. سپس یکی از معیارهای فاصله تا آبراهه یا تراکم آبراهه، با تأیید روش تمرین انتخاب شود.

در مسیر فاصله، ابزار Euclidean Distance به کار می‌رود. در مسیر تراکم، Line Density به شعاع جست‌وجوی مشخص نیاز دارد. شعاع، واحد خروجی و جهت امتیازدهی باید نوشته شوند. «نزدیک‌تر بهتر» و «تراکم بیشتر بهتر» دو فرض متفاوت‌اند و از روی رنگ یک نمونه نمی‌توان یکی را نتیجه گرفت.

خطواره و تقاطع آن

خطواره‌ها باید از روی تصویر یا سایه‌روشن مناسب تفسیر شوند و با راه، مرز سازند، محور چین و آبراهه اشتباه نشوند. در صورت استفاده از Hillshade، چند جهت تابش بررسی شود؛ یک جهت تابش می‌تواند برخی ساختارها را پنهان کند. فقط خطوط قابل توضیح در لایه مستقل ثبت شوند.

پس از کنترل لایه خطواره، تقاطع‌های آن با ابزار Line Intersections در QGIS یا روش متناظر Intersect در ArcGIS استخراج می‌شود. در تقاطع یک لایه با خودش، شناسه دو خط باید متفاوت باشد و نقاط تکراری حذف شوند. همه نقاط روی امتدادهای هم‌خط یا گره‌های ناشی از قطعه‌قطعه‌شدن یک خط، تقاطع ساختاری مستقل نیستند.

اصلاح یک ابهام در عکس نمونه

در یکی از عکس‌ها، Merge گسل و آبراهه و سپس Intersect پیشنهاد شده و عنوان شکل به تقاطع خطواره‌ها اشاره دارد. تقاطع گسل با آبراهه، از نظر تعریف همان تقاطع دو خطواره نیست. اگر این مرحله عیناً اجرا شود، نام درست لایه باید با خطوطی که واقعاً وارد آن شده‌اند هماهنگ باشد. Merge فقط مجموعه خطوط را یکجا می‌کند و ماهیت آن‌ها را تغییر نمی‌دهد.

پس از آماده‌شدن سه لایه کنترل‌شده، جدول امتیاز و وزن هر هفت معیار باید یکجا بازبینی شود. افزودن معیارهای تازه به جمع چهارمعیاره، بدون تنظیم دوباره وزن‌ها، روش درستی نیست.

توضیح ساده روش و وضعیت فعلی

این نقشه دقیقاً چه می‌گوید

بخش‌های محدوده را با چهار معیار و فرض‌های نوشته‌شده مقایسه می‌کند. احتمال واقعی یافتن آب، عمق چاه یا آبدهی را محاسبه نمی‌کند.

چرا چهار معیار استفاده شده است

داده کنترل‌شده سه معیار دیگر در مجموعه ارسالی موجود نبود. برای پر کردن فهرست معیارها نباید خطوط خودکار یا نامطمئن را نتیجه قطعی معرفی کرد.

آیا D8 همان کدنویسی است

خیر. D8 یک مدل جهت جریان بین هشت همسایه است و می‌تواند داخل ابزار Flow Direction نرم‌افزار اجرا شود [۶]. در مدل فعلی اصلاً از تحلیل جهت جریان استفاده نشده است.

چرا روش را AHP نمی‌نامیم

برای AHP باید فرایند مقایسه زوجی و کنترل سازگاری مشخص باشد. در این نسخه، وزن‌های فرضی با جمع وزنی اعمال شده‌اند.

چرا نزدیک گسل بودن امتیاز بیشتری گرفته است

این یک فرض غربالگری درباره نقش شکستگی است. درباره بازبودن شکستگی یا نقش هیدرولیکی هر گسل داده محلی نداریم؛ این فرض باید کنترل شود.

نقطه چاه نسخه قبلی چه وضعیتی دارد

به این مدل منتقل نشده است. محدوده، داده‌های زمین‌شناسی و معیارها تغییر کرده‌اند و مختصات پیشنهادی قبلی از این بازسازی قابل دفاع نیست.

قدم بعدی دقیق چیست

کنترل ژئورفرنس و تطبیق Id با نام سازندها، سپس ترسیم و تأیید آبراهه و خطواره از منبع مناسب. بعد از این مراحل می‌توان تلفیق هفت‌معیاره را بازاجرا کرد.

منابع راهنما: شماره‌های [۵] تا [۸] در بخش منابع گزارش اصلی. عکس‌ها و ویس‌ها برای روشن‌کردن خواسته پروژه استفاده شده‌اند؛ این راهنما از کاربر نمی‌خواهد روشی را اجراشده بداند که در این بازسازی انجام نشده است.